

Ejemplo 2

Resolver $u(0 < x < 1)$ para

$$\begin{aligned}\frac{d^2 u(x)}{dx^2} + x^2 &= 0 \\ u(0) &= 0 \\ u(1) &= 0\end{aligned}$$

Se utilizaran cuatro términos en la aproximación

$$u(x) \approx \hat{u}(x) = \sum_{i=0}^3 a_i x^i = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3$$

reemplazando las condiciones de contorno

$$\begin{aligned}\hat{u}(0) &= a_0 + a_1(0) + a_2(0)^2 + a_3(0)^3 = 0 \\ \hat{u}(1) &= \cancel{a_0} + a_1(1) + a_2(1)^2 + a_3(1)^3 = 0\end{aligned}$$

resolviendo el sistema

$$\begin{aligned}a_0 &= 0 \\ a_1 &= -a_2 - a_3\end{aligned}$$

reemplazando las constantes

$$\hat{u}(x) = -a_2 x - a_3 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 = a_2(x^2 - x) + a_3(x^3 - x)$$

la anterior puede escribirse como

$$\hat{u}(x) = \hat{u}_1(x) + \hat{u}_2(x)$$

$\hat{u}_x$ es

$$\frac{d\hat{u}(x)}{dx} = -a_2 - a_3 + 2a_2 x + 3a_3 x^2$$

$\hat{u}_{xx}$ es

$$\frac{d^2 \hat{u}(x)}{dx^2} = 2a_2 + 6a_3 x$$

la función residual es

$$R(x) = \frac{d^2 \hat{u}(x)}{dx^2} + x^2 = 2a_2 + 6a_3 x + x^2$$

la función ponderada puede escribirse como

$$W(x) = W_1(x) + W_2(x)$$

derivando respecto a las variables desconocidas

$$\begin{aligned}W_1(x) &= \frac{d\hat{u}_1(x)}{da_2} = x^2 - x \\ W_2(x) &= \frac{d\hat{u}_2(x)}{da_3} = x^3 - x\end{aligned}$$

reemplazando en la función ponderada

$$W(x) = (x^2 - x) + (x^3 - x)$$

la forma débil de la ecuación diferencial es

$$\int_0^1 R(x)W(x) dx = \int_0^1 (2a_2 + 6a_3x + x^2)[(x^2 - x) + (x^3 - x)] dx = 0$$

puede escribirse como la suma de integrales

$$\int_0^1 R(x)W_1(x) dx + \int_0^1 R(x)W_2(x) dx = 0$$

y también como un sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} \int_0^1 R(x)W_1(x) dx &= 0 \\ \int_0^1 R(x)W_2(x) dx &= 0 \end{aligned}$$

reemplazando en la anterior fórmula

$$\begin{aligned} \int_0^1 (2a_2 + 6a_3x + x^2)(x^2 - x) dx &= 0 \\ \int_0^1 (2a_2 + 6a_3x + x^2)(x^3 - x) dx &= 0 \end{aligned}$$

multiplicando y ordenando

$$\begin{aligned} \int_0^1 2a_2x^2 + 6a_3x^3 + x^4 - 2a_2x - 6a_3x^2 - x^3 dx &= 0 \\ \int_0^1 2a_2x^3 + 6a_3x^4 + x^5 - 2a_2x - 6a_3x^2 - x^3 dx &= 0 \end{aligned}$$

integrando

$$\begin{aligned} \left(\frac{2}{3}a_2x^3 + \frac{3}{2}a_3x^4 + \frac{1}{5}x^5 - a_2x^2 - 2a_3x^3 - \frac{1}{4}x^4 \right) \Big|_0^1 &= 0 \\ \left(\frac{1}{2}a_2x^4 + \frac{6}{5}a_3x^5 + \frac{1}{6}x^6 - a_2x^2 - 2a_3x^3 - \frac{1}{4}x^4 \right) \Big|_0^1 &= 0 \end{aligned}$$

reemplazando límites de integración y simplificando

$$\begin{aligned} -\frac{1}{3}a_2 - \frac{1}{2}a_3 &= \frac{1}{20} \\ -\frac{1}{2}a_2 - \frac{4}{5}a_3 &= \frac{1}{12} \end{aligned}$$

resolviendo el sistema

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{1}{10} \\ a_3 &= -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

reemplazando en la solución aproximada

$$\hat{u}(x) = \frac{1}{10}(x^2 - x) - \frac{1}{6}(x^3 - x) = \frac{1}{15}x + \frac{1}{10}x^2 - \frac{1}{6}x^3$$

[← Prev \(fem002.html\)](#)

[Next → \(fem004.html\)](#)